

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА НА ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР

Г.Ю. Климентова, И.Н. Шведов

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань

В настоящее время одной из важных проблем в мире является загрязнение окружающей среды. Всемирная топливная хартия ужесточает требования к экологическим свойствам топлив при сохранении показателей по моторным свойствам. Для уменьшения выбросов вредных веществ автомобилями и повышения износостойкости их двигателей в бензины добавляются антидетонационные присадки. С точки зрения экономии их использование выгоднее, чем использование вторичных методов переработки, таких как термический и каталитический крекинг, для получения высокооктановых автобензинов. На мировом топливном рынке преобладает тенденция полного отказа от применения антидетонаторов на базе марганца, железа и других металлоорганических присадок, которые наряду с увеличением октанового числа топлива приводят к ухудшению других показателей его качества. Присадки на базе ароматических аминов токсичны, вызывают отложения в двигателе, износ деталей при их передозировке. В данной работе производится сравнение наиболее актуальных оксигенатов используемых в мире. Все большее значение приобретает использование в качестве компонентов автобензинов оксигенатов, позволяющих повысить октановое число и снизить выбросы канцерогенных веществ в атмосферу. В качестве кислородсодержащих добавок применяют спирты (С1-4), простые эфиры, в том числе метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Суровые климатические условия России, высокая гигроскопичность бензино-спиртовых смесей препятствуют их широкомасштабному применению. Спиртосодержащие топлива характеризуются неудовлетворительной фазовой стабильностью при отрицательных температурах. В России распространенным оксигенатом является МТБЭ, обладающий рядом недостатков. В данной статье показана возможность выпуска нового экологически безопасного оксигената – ЭТБЭ, на действующем производстве МТБЭ АО «Уралоргсинтез», при замене сырьевого метанола на этанол без изменения технологии.

Ключевые слова: оксигенат, спирт, простой эфир, производство, перепрофилирование.

ВВЕДЕНИЕ

Основным способом повышения детонационной стойкости автобензинов, в настоящее время, является введение в их состав оксигенатов, кислородсодержащих соединений. Они обладают высоким октановым числом, их введение в состав топлива приводит к более полному его сгоранию и позволяет улучшить экологические характеристики автобензинов. Присутствие связанного кислорода в оксигенатном бензине снижает вредные выбросы CO на 30% и углеводородов – на 15% [1-4].

Более известными оксигенатами, используемыми во всем мире как добавки к автобензинам, являются спирты (метанол, этанол, изопропиловый спирт) и простые эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ).

Спирты относятся к более доступным оксигенатам, причем их можно получать из возобновляемого растительного (непищевого) сырья. Спирты широко применяются в Канаде, Швеции, Франции, а в США и Бразилии наблюдается более массовое использование этанола [1,5-7]. В сравнении с бензином, спирты имеют более высокие октановые числа, но обладают низким теплосодержанием, при их введении в топливо уменьшаются в выхлопах содержание вредных веществ. В работе [8] приведены основные физические и химические свойства этих оксигенатов. Из-за вредного воздействия на человека и окружающую среду на территории России с 2007

года был введен запрет на использование метанола в качестве компонента автомобильных бензинов [9]. В Германии, Польше, Франции, Италии, Японии, и Индии бензино-метанольные смеси продолжают использоваться [10].

Использование бензино-этанольного (< 10%) топлива на территории России ограничено из-за его фазовой нестабильности при низких температурах. Это объясняется высокой гигроскопичностью этанола, его неограниченной растворимостью в воде, образованием системы бензин-вода-спирт. Для гомогенизации такой системы требуется стабилизирующие добавки и антикоррозионные присадки [11].

Бензино-изопропанольные топлива обладают высокой физической стабильностью, причем изопропиловый спирт является стабилизирующей добавкой в бензино-этанольных смесях [12]. Бутанол по своим характеристикам превосходит этанол и может полностью заменить бензин. Он безопасен, имеет лучшие показатели по теплоте сгорания, летучести и испаряемости, чем этанол и бензин, менее гигроскопичен [13].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В России наиболее распространенным представителем оксигенатов, относящимся к простым эфирам, является МТБЭ, который используется в производстве высокооктанового бензина [14-16].

Первые партии МТБЭ в стране были получены в 1987 г. по технологии, разработанной НИИМСК, с использованием метода «каталитической перегонки», когда в одном аппарате протекает химическая реакция и выделение продукта из реакционной смеси. Регенерация метанола осуществлялась в двух колоннах: абсорбционной и ректификационной.

Основными отечественными производителями МТБЭ являются ООО «Тобольск-Нефтехим», ОАО «Уралоргсинтез», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Эктос-Волга». Большая часть установок, действующих на территории страны похожи, отличие технологий: с использованием реакционно-ректификационных колонн и без использования каталитической перегонки [17-22].

В основе синтеза МТБЭ для всех процессов лежит реакция изобутилена с метанолом в присутствии катализаторов при температуре 50 – 90 °С. Сырьем являются фракции C₄ каталитического крекинга или пиролиза, с содержанием изобутилена в диапазоне от 15 до 50 мас. %. В качестве катализаторов в процессе алкилирования метанола нашли применение ионообменные смолы марок КУ-2ФП С, «Пьюролайт», «Леватит», «Амберлист» [23].

Большое количество исследований проводится для поиска путей развития производства оксигенатов [24-29].

Основными разработчиками технологий за рубежом были компании: Snamprogetti и Saipem (Италия), Охено (Германия), а также Arco (США), IFP (Франция) и CDTech (США). Другие технологии разработаны компаниями DEA, Unde GmbH (Германия), Shell (Нидерланды), Sumitomo (Япония) и Phillips Petroleum (США) [30-33]. Впервые промышленная технология получения МТБЭ запатентована в Италии (1974 г.), а запущенное производство позволило использовать его в качестве добавки к моторному топливу [34]. В 1979 году МТБЭ широко использовался в качестве оксигенатной добавки в бензины во многих странах. Однако результаты ряда геологических исследований, проведенных в США (1996 г.), подтвердили наличие МТБЭ в пробах городских подземных вод. Выявлены первичные источники этого компонента бензина – утечки из подземных резервуаров и трубопроводов. Из-за плохой растворимости в воде, низкой адсорбционной способности его почвой и медленной биоразлагаемостью, при утечках МТБЭ происходит его распространение на большие расстояния.

В 2000 году американское агентство по охране окружающей среды отнесло МТБЭ, обладающее токсичными свойствами, к опасным веществам для здоровья. В 2006 году был принят закон, запрещающий использование этого компонента бензина из-за негативного воздействия на окружающую среду. В качестве альтернативного оксигената находит широкое применение ЭТБЭ. Он

впервые появился в топливных смесях во Франции в 1991 году.

Объемы производства этой добавки в Европе сопоставимы с объемами МТБЭ и в перспективе ожидается наращивание мощностей за счет перепрофилирования действующих установок МТБЭ. В Европе к основным производителям этих оксигенатов (общий объем 5,7 млн т/год) относятся Голландия (Sabic Euro- pa, Nedalco), Германия (Охено, РСК), Франция (Nord ETBE, TotalFinaElf, LyondellBasell), Испания (Repsol YPF), Польша (Orlen) и Венгрия (MOL) [34]. Некоторые компании используют гибкие технологии, позволяющие производить оба оксигената в зависимости от спроса потребителей.

Существенным недостатком МТБЭ является отравление подземных вод вследствие техногенных аварий, что может привести к возникновению онкологических заболеваний у населения. Поэтому все больше стран (США, страны ЕС) отказываются от использования от этого компонента бензинов [35].

В Японии, которая развивает производство экологически чистого топлива, перспективной добавкой является ЭТБЭ. После принятия Киотского протокола (2010 г.), нефтяная промышленность страны активно внедряет биоэтил-трет-бутиловый эфир в качестве компонента (до 7%) автобензинов [36].

ЭТБЭ является более экологически чистой добавкой к бензинам, он практически не растворим в воде, содержит меньшее количество кислорода, и концентрация его в бензине может составлять 17,22% (для МТБЭ – 14,84%) [37, 38]. Кроме того, ЭТБЭ может быть получен из возобновляемого сырья (целлюлоза, биомасса и другая сельскохозяйственная продукция) или биоэтанола, что позволит расширить рынок сбыта зерновых и сельскохозяйственных отходов [39]. Замена МТБЭ на ЭТБЭ в оксигенатном бензине позволяет сократить выбросы вредных веществ (оксидов углерода и азота, формальдегида) в окружающую среду [40].

В России производство ЭТБЭ отсутствует (планируется запустить производство на предприятии «Омский каучук»), поэтому поиск путей перевода производств МТБЭ на ЭТБЭ является актуальным. Имеются сведения по способу получения и преимуществам ЭТБЭ и этанола [41, 42]. В работе [40] проведена оценка возможностей такого перехода с сохранением технологий. Показано, что существующие технологии обеспечивают возможность получения экологически безопасного оксигената – ЭТБЭ.

В табл. 1 представлены характеристики кислородсодержащих соединений [43], которые следует учитывать при перепрофилировании установок.

Теплоты испарения этанола и метанола не сильно различаются, причем этот показатель этанола даже ниже. Следовательно, для испарения и конденсации сырьевого этанола, ЭТБЭ теплоносители, хладагенты и теплообменные аппараты при перепрофилировании производства МТБЭ можно оставить без изменения.

Табл. 1 Характеристики кислородсодержащих соединений

Показатели / Оксигенаты	Метанол	Этанол	МТБЭ	ЭТБЭ
Плотность, кг/м ³	810	794	746	750
Температура кипения, °С	64,7	78,3	55,3	72,8
Теплота сгорания, Дж/моль	22700	21285	26260	26910
Теплота испарения, Дж/моль	1172	854	337	321
ИОЧ, ед.	116	120	118	118
МОЧ, ед.	98	99	101	101

Теплоты испарения этанола и метанола не сильно различаются, причем этот показатель этанола даже ниже. Следовательно, для испарения и конденсации сырьевого этанола, ЭТБЭ теплоносители, хладагенты и теплообменные аппараты при перепрофилировании производства МТБЭ можно оставить без изменения.

Небольшое расхождение в значениях плотностей спиртов, эфиров свидетельствует, что объемные расходы спиртов не изменятся при сохранении производительности установки.

В качестве объекта данного исследования было выбрано предприятие производства МТБЭ АО «Уралоргсинтез» с мощностью по продукту 220 тысяч тонн в год.

Предложенная технология производства ЭТБЭ без использования реакционно-ректификационного аппарата, включает четыре узла: подготовка сырья, химический процесс, выделение товарного продукта и регенерация непрореагировавших веществ [44]. Сырьем является изобутан-изобутиленовая фракция (ИИФ) и этанол. На территории России 45 предприятий производят этанол [45] и один завод в Северной Осетии (Владикавказ) – биоэтанол [46].

На первом этапе происходит приготовление шихты: перед смешением с ИИФ этанол проходит очистку в форконтаторе от каталитических ядов.

Процесс О-алкилирования этанола изобутиленом происходит в трубчатых реакторах, трубное пространство которых заполнено сульфокатионитом, при температуре 60-80°C, время контакта – 30-40 минут. Промышленный опыт доказал, что реакторный блок с трубчатыми реакторами может легко переключаться с производства МТБЭ на производство ЭТБЭ, и наоборот, без остановки завода и снижения скорости подачи [30].

Выделение товарного ЭТБЭ происходит (кубом) снизу ректификационной колонны. Дистиллят,

содержащий азеотроп (возвратная ИИФ, этанол, вода), конденсируется, и часть возвращается в колонну в виде флегмы, а балансовый избыток поступает на отмывку от этанола в следующую колонну.

Экстракцию этанола водой проводят в колонном аппарате, в котором совмещены процессы экстракции и отстаивания. Водный раствор этанола подвергается ректификации, полученный возвратный этанол (99,94 %, дистиллят) направляют на узел подготовки сырья.

Проведенный расчет материального баланса с помощью программного обеспечения UNISIM DESIGN показал, что выход целевого продукта увеличивается на 1000,3 т/год. На основании проведенных технологических расчетов основного и вспомогательного оборудования построена 3D модель установки и показано, что ее перепрофилирование происходит с сохранением технологии, без изменения ее аппаратного оформления.

На рис.1 показано расположение аппаратов в здании, их обвязка трубопроводами, обслуживающие площадки и лестницы.

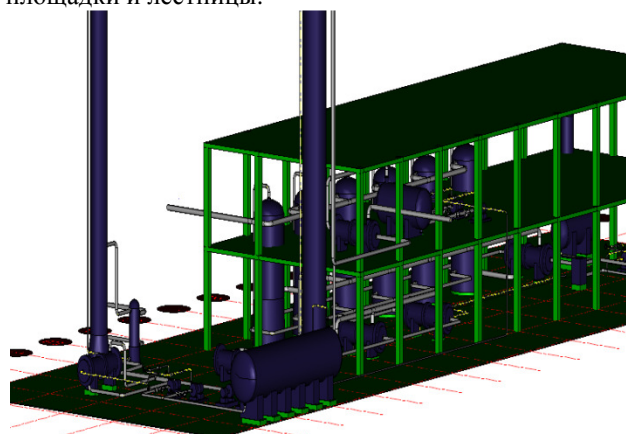


Рис. 1. 3D модель установки получения ЭТБЭ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен сравнительный анализ используемых в мире оксигенатных добавок в автомобильный бензин. Показано, что, с учетом климатических условий России, более приемлемым является ЭТБЭ. Он не только улучшает октановые характеристики топлива, но и является экологически безопасным. Россия на данный момент не имеет производственных мощностей ЭТБЭ, хотя является одним из крупнейших производителей МТБЭ. В условиях сокращения потребления МТБЭ и стремления к использованию более экологически безопасной оксигенатной добавки, отечественным производителям открываются возможности для перепрофилирования своих производственных мощностей на ЭТБЭ. Этот шаг в сторону экологической безопасности позволит удовлетворять новые потребности рынка, и сохранить здоровье населения и окружающую среду.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Брагинский О.Б. Альтернативные моторные топлива: мировые тенденции и выбор для России [Текст]/ О.Б. Брагинский // Российский химический журнал. – 2008. – N 6. – С. 137–146.
2. Богданов, С.Н. Влияние добавок оксигенатов на антидетонационные свойства топлив для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием [Текст]/ С.Н. Богданов, А.Н. Лаврик, А.С. Теревов // Вестник Южно-Уральского ГУ. – 2008. – N 23. – С. 86–89.
3. Оноиченко С.Н. Применение оксигенатов при производстве перспективных автомобильных бензинов / С.Н. Оноиченко. – М.: «Техника», ТУМА ГРУПП, 2003. – 64 с.
4. Гиладжов Е.Г. Значение использование оксигенатов для повышения детонационной устойчивости автомобильных бензинов/ Е.Г. Гиладжов, М.А. Дзулет //Международный научный журнал «Вестник науки». – 2021. – № 12. – С. 139–204.
5. Макарова, В.В. Этиловый спирт в моторном топливе. Справочное пособие / Под ред. Макарова В.В. - М.: ООО «РАУ-Университет», 2005. – 208 с.
6. Ecklund, E.E., Parker A.J., Timbario T.J., Mecallum P.W. , «Use of alcohol-based fuels», Proc. 13-th Intersoc. Energy Converse, San Diego, Calt, vol. 1, pp. 226-232, 1978.
7. Кислородные топливные присадки на основе возобновляемого сырья/ Л.А. Опарина [и др.] / Известия Вузов. Прикладная химия и биотехнология. –2018. – № 1. – С. 19–34.
8. Wilhoit R.C., Zwolinski B.J., «Physical and Thermodynamic Properties of Aliphatic Alcohols», Journal of Physical and Chemical References, vol. 2. Supplement no. 1, 1973.
9. Карпов С.А. Автомобильные топлива с биоэтанолом.: учебник [Текст]/ С.А. Карпов, В.М. Капустин, А.К. Старков. – М.: Колос, 2007. – 219 с.
10. Царев, А.В. Повышение экологических и эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов введением оксигенатов [Текст]/ А.В. Царев, С.А. Карпов // Химическая технология. – 2007. – N 7. – С. 324–328.
11. Егоров В.Н. Применение оксигенатов в моторных топливах для ДВС с искровым зажиганием [Текст]/ В.Н. Егоров, Е.В. Василевкин, А.В. Апельсинский// Известия МГТУ «МАМИ». – 2013. – № 1. – С. 78–82.
12. Пат. 2 641 286 Российская Федерация, МПК C10L 10/10, Кислородсодержащая антидетонационная присадка к автомобильным бензинам / Кузора И. Е. , Крашук С. Г. и др.; патентообладатель АО "Ангарская нефтехимическая компания" ; – № 2016127663; заявл. 08.07.2016; опубл. 17.01.2018, Бюл. № 2.
13. Варфоломеев, С.Д.. Биотоплива /С.Д. Варфоломеев, Е.Н. Ефременко, Л.П. Крылова // Успехи химии. – 2010. – N 6. С. 644–664. Режим доступа: <https://doi.org/10.1070/RC2010v079n06ABEN004138>.
14. Обзор рынка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.marketing-magazin.ru/imgs/goods/909/file_433.pdf.
15. Рынок МТБЭ в России. Отраслевой обзор Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков, 2010. – 76 с.
16. Селихов Н. А., Состояние и перспективы развития мирового и региональных рынков МТБЭ. Конъюктурно-экономические и технологические аспекты. – Черкассы: Черкасский НИИТЭХИМ, 2001. – 29 с.
17. Стряхилева, М.Н. Синтез метил – трет – бутилового эфира и других высокооктановых эфирных компонентов товарных бензинов [Текст] / М.Н. Стряхилева // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2008. – №3 – С. 9-12.
18. Бойко, Ю. А. Производство экологически чистой высокооктановой добавки к бензину [Текст]/ Ю. А., Бойко, К. В. Баклашов // ХТТМ. – 2002. – №3. – С. 15–17.
19. Пат. 2456263 Российская Федерация, МПК C07C 41/06. Способ получения алкил-трет алкиловых эфиров [Текст] / Шпанцева Л.В., Аксенов и др.В.И.; патентообладатель ОАО "ЭКТОС-Волга" – № 2001124029/04; заявл. 29.07.2010; опубл. 20.07.2012., Бюл. № 20.
20. Пат. 2200148 Российская Федерация, МПК C07C 41/06. Способ получения высокооктанового бензина [Текст] / Павлов О.С.; патентообладатель ООО "Научно-технологический центр по химическим технологиям" – №2010132034/04; заявл. 29.08.2001; опубл. 10.03.2003, Бюл. № 7.
21. Пат. 1325840 Российская Федерация, МПК C07C 41/06. Способ получения алкил-трет-алкиловых эфиров [Текст] / Стряхилева М.Н., Титова Л.Ф. и др; патентообладатель Научно-производственное предприятие "Ярсинтез". – № 3899756/04.; заявл. 23.05.1985; опубл. 25.07.1995.
22. Пат. 2 248 344 Российская Федерация МПК C07C 43/04. Способ получения метил-трет-бутилового эфира [Текст] / Щербань Г.Т. , Ли В.А. и др.; патентообладатель ОАО "Уралоргсинтез" – № 2003132587/04; заявл. 06.11.2003; опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8.
23. Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник / Б. Элверс ; пер. с англ. Т.Н. Митусовой. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2012. – 416 с.
24. Пат. 2778127 Российская Федерация, МПК C07C 43/04, Способ получения метил(этил)-трет-бутилового эфира [Текст]; патентообладатель ООО "Научно-производственное объединение ЕВРОХИМ"; – № 2021134364; заявл. 24.11.2021; опубл. 15.08.2022, Бюл. № 23.
25. Пат. 2751518 Российская Федерация, B01D 3/00 , B01J 8/04. Реакционно-ректификационная система для получения эфиров и способ ее применения [Текст]/ Литвиненко Н.В., Девятков С.Ю. и др.; патентообладатель Литвиненко Н.В., Девятков С.Ю. и др. – № 2020111189; заявл. 18.03.2020; опубл.: 14.07.2021, Бюл. № 20.
26. Пат. 2 685 255 Российская Федерация, МПК C10L 1/18, C10L 1/182. Компонент автомобильных бензинов и способ его получения [Текст] / Корняков М.В., Ганина А.А. и др.; патентообладатель ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; – № 2018122034; заявл. 14.06.2018; опубл. 17.04.2019, Бюл. № 11.
27. Al-Somali, M., Gebauer-Henke E., Vandeputte A.; Okolo C., Yagan R. « Method for the production of MTBE and 1-butene from a C₄ feed stream » Patent WO. 2020049463, March 12, 2020.
28. Conte M., Bryanti M. «Method for producing high-purity isobutene by cracking MTBE or ETBE ether and an integrated method for producing the corresponding ether». Patent IT 2640578, January 10, 2018. – <https://findpatent.ru/patent/264/2640578.html>
29. ZHU, Dequan; DAI, Junming; MA, Min; XIE, Shumin «Combined method for preparing methyl tert-butyl ether and iso butylene from tert-butylalcohol and methanol » , Patent WO . 2019206324, October 31, 2019.
30. Трофимов, В.А. Производство метил-трет-алкиловых эфиров. [Текст] / В.А. Трофимов// Химия и технология топлив и масел. – 1994. – №6. – С.8–12.
31. Производители МТБЭ в Европе, ассоциация производителей оксигенатов европы, [Электронный ресурс] : 2015. – Режим доступа: <https://www.sustainablefuels.eu/>.
32. Мейерс Р.А. Основные процессы нефтепереработки. Справочник [Текст] / Б. Элверс . – пер. с англ. под ред. О.Ф. Глаголевой, О.П. Лыкова. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. – 944 с.
33. Анализ размера и доли рынка МТБЭ – тенденция роста и прогнозы (2023-2028 г.г.) [Электронный ресурс] // Веб-сайт компании Mordor Intelligence Source. –2021. – Режим доступа: <https://www.mordorintelligence.com/>.
34. Ким С. МТБЭ/ЭТБЭ – конкуренция на европейском рынке усиливается [Электронный ресурс]/С. Ким // Химический журнал.– 2007. №10. – С. 29–31. – Режим доступа: https://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2007_10_29-31.pdf .
35. Lethbridge G. «MTBE and groundwater contamination in the UK», Petroleum Review, vol. 54, № 646, pp. 50–52, 2000.
36. Fujii S, Yabe K, et al, «A one generation reproductive toxicity study of ethyl tertiary butyl ether in rats», Reproductive Toxicology, № 30, pp. 414–421, 2010.
37. Зуева, Е. О. К вопросу перепрофилирования установки производства метил – трет – бутилового эфира на ОАО «АНХК» на выпуск новой продукции / Е. О. Зуева // Сборник научных трудов

Ангарского государственного технического университета. – 2014. – Том 1, № 1 – С. 121–129.

38. Производство этилтретбутилового эфира – перспективное направление использования биоэтанола в России./ ФШ. Вильданов [и др.] // Башкирский химический журнал. –2019. – № 3. С –145–149.

39. Получение этил-трет-бутилового эфира из биоспиртов на цеолитах / Р.Р. Шириязданов [и др.] // Башкирский хим. журнал. – 2011. – № 2. – С.48-51.

40. Кравченко Н. А. Разработка технологии производства этил-трет-бутилового эфира на базе технологической схемы производства метил-трет-бутилового эфира : [Электронный ресурс] / Н.А. Кравченко, А. Д Морковкина, Н.А. Рахимова // Молодой ученый. - 2017. - №45. – С.28-31. Электрон. версия. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/179/46434/>.

41. Пат. 2 262 503 Российская Федерация, МПК C07C41/06. Получение этилтретбутилового эфира [Текст] /Аминов О.Н., Дусуев А.Р.; патентообладатель ООО «Корпорация Уралтехнострой». – № 2004123259/04; заявл. 08.07.2004; опубл. 20.10.2005, Бюл. № 29.

42. Карпов С.А. Преимущества топливного этанола перед этанолом и его производными [Текст] / С.А. Карпов // Экология промышленного производства. – 2007. – № 1. – С.57–63.

43. Научно-информационный справочник; Переработка нефти и нефтехимия за рубежом. – 1996.– № 1– С.15.

44. Информационно – технический справочник по наилучшим доступным технологиям. ИТС-18-2016. Производство основных органических химических веществ. [Электронный ресурс] Электрон. версия. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200143290>.

45. Производители этилового спирта (этанола): 45 заводов из России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://o-zavodah.ru/zavody-proizvoditeli-etilovogo-spirta/>.

46. Сайт ООО «Миранда» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mirandagroup.ru/?p=9677_bioetanol.

Климентова Галина Юрьевна – доцент, ФГБОУ ВО «КНИТУ», кафедра «Технология основного органического нефтехимического синтеза», тел. +79178991022, e-mail: klimentova.galin@mail.ru

Шведов Иван Николаевич – магистр кафедры технологии основного органического и нефтехимического синтеза, ФГБОУ ВО «КНИТУ», тел +79504480225, email: schvedov.iwan@yandex.ru

PRODUCTION CONVERSION METHYL TERT-BUTYL ETHER FOR ETHYL TERT-BUTYL ETHER

G.Y. Klimentova, I.N. Shvedov

Kazan National Research Technological University

Currently, one of the important problems in the world is environmental pollution. The World Fuel Charter tightens the requirements for the environmental properties of fuels while maintaining the indicators for motor properties. To reduce emissions of harmful substances from cars and increase the wear resistance of their engines, anti-knock additives are added to gasoline. From an economic point of view, their use is more profitable than the use of secondary processing methods, such as thermal and catalytic cracking, to produce high-octane gasoline. The prevailing trend in the global fuel market is to completely abandon the use of anti-knock agents based on manganese, iron and other organometallic additives, which, along with an increase in the octane number of the fuel, lead to a deterioration in other indicators of its quality. Additives based on aromatic amines are toxic, causing deposits in the engine and wear of parts if they are overdosed. This work compares the most relevant oxygenates used in the world. The use of oxygenates as components of motor gasoline is becoming increasingly important, making it possible to increase the octane number and reduce emissions of carcinogens into the atmosphere. Alcohols (C₁₋₄), ethers, including methyl tert-butyl ether (MTBE) are used as oxygen-containing additives. The harsh climatic conditions of Russia and the high hygroscopicity of gasoline-alcohol mixtures prevent their large-scale use. Alcohol-containing fuels are characterized by unsatisfactory phase stability at negative temperatures. In Russia, a common oxygenate is MTBE, which has a number of disadvantages. This article shows the possibility of producing a new environmentally friendly oxygenate - ETBE, at the existing MTBE production of Uralorgsintez JSC, when replacing raw methanol with ethanol without changing technology.

Key words: oxygenate, alcohol, ether, production, repurposing.

REFERENCES

1. Braginsky O.B. Alternative motor fuels: global trends and choice for Russia [Text]/ O.B. Braginsky // Russian chemical journal. – 2008. – N 6. – P. 137–146.
2. Bogdanov, S.N. The influence of oxygenate additives on the anti-knock properties of fuels for automobile engines with forced ignition [Text]/ S.N. Bogdanov, A.N. Lavrik, A.S. Terebov // Bulletin of the South Ural State University. – 2008. – N 23. – P. 86–89.
3. Onoichenko S.N. Application of oxygenates in the production of promising automobile gasolines / S.N. Onoichenko. – M.: "Technology", TUMA GROUP, 2003. – 64 p.
4. Gilazhov E.G. The importance of using oxygenates to increase the detonation resistance of motor gasoline / E.G. Gilazhov, M.A. Deulet // International scientific journal "Bulletin of Science". – 2021. – No. 12. – pp. 139–204.
5. Makarova, B.B. Ethyl alcohol in motor fuel. Reference manual / Ed. Makarova B.B. - M.: RAU-University LLC, 2005. – 208 p.
6. Ecklund, E.E., Parker A.J., Timbario T.J., Mecallum P.W. , «Use of alcohol-based fuels», Proc. 13-th Intersoc. Energy Converse, San Diego, Calt, vol. 1, pp. 226-232, 1978.
7. Oxygen fuel additives based on renewable raw materials / L.A. Oparin [and others] / / News of Universities. Applied chemistry and biotechnology. –2018. – No. 1. – P. 19–34.
8. Wilhoit R.C., Zwolinski B.J., «Physical and Thermodynamic Properties of Aliphatic Alcohols», Journal of Physical and Chemical References, vol. 2. Supplement no. 1, 1973.
9. Karpov S.A. Automotive fuels with bioethanol: textbook [Text]/ S.A. Karpov, V.M. Kapustin, A.K. Starkov. – M.: Kolos, 2007. – 219 p.
10. Tsarev, A.V. Improving the environmental and performance characteristics of motor gasoline by introducing oxygenates [Text]/ A.V. Tsarev, S.A. Karpov // Chemical technology. – 2007. – N 7. – P. 324–328.
11. Egorov V.N. The use of oxygenates in motor fuels for internal combustion engines with spark ignition [Text]/ V.N. Egorov, E.V. Vasilevkin, A.V. Apelinsky // News of MSTU "MAMI". – 2013. – No. 1. – P. 78–82.
12. Pat. 2 641 286 Russian Federation, IPC C10L 10/10, Oxygen-containing anti-knock additive for motor gasoline / Kuzora I. E., Krashchuk S. G. et al.; patent holder JSC "Angarsk Petrochemical Company"; – No. 2016127663; application 07/08/2016; publ. 01/17/2018, Bulletin. No. 2.
13. Varfolomeev, S.D.. Biofuels / S.D. Varfolomeev, E.N. Efremenko, L.P. Krylova // Advances in Chemistry. – 2010. – N 6. P. 644–564. Available at: <https://doi.org/10.1070/RC2010v079n06 ABEH004138>.
14. Review of the market for methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE) in Russia [Electronic resource]. Access mode: https://www.marketing-magazin.ru/imgs/goods/909/file_433.pdf.
15. MTBE market in Russia. Industry review of the Academy of Industrial Market Conditions, 2010. – 76 p.
16. Selikhov N. A., State and prospects for the development of global and regional MTBE markets. Current economic and technological aspects. – Cherkassy: Cherkassy NIITEKHIM, 2001. – 29 p.
17. Stryakhileva, M.N. Synthesis of methyl - tert - butyl ether and other high-octane ether components of commercial gasoline [Text] / M.N. Stryakhileva // World of petroleum products. Bulletin of oil companies. – 2008. – No. 3 – P. 9-12.
18. Boyko, Yu. A. Production of environmentally friendly high-octane additives for gasoline [Text] / Yu. A., Boyko, K. V. Baklashov // HTTM. – 2002. – No. 3. – pp. 15–17.
19. Pat. 2456263 Russian Federation, IPC C07C 41/06. Method for producing alkyl tert alkyl ethers [Text] / . Shpantseva L.V., Aksenov and others V.I.; patent holder OJSC "EKTOS-Volga" - No. 2001124029/04; application 07/29/2010; publ. 07.20.2012., Bulletin. No. 20.
20. Pat. 2200148 Russian Federation, IPC C07C 41/06. Method for producing high-octane gasoline [Text] / Pavlov O.S.; patent holder LLC "Scientific and Technological Center for Chemical Technologies" - No. 2010132034/04; application 08/29/2001; publ. 03/10/2003, Bulletin. No. 7.

21. Pat. 1325840 Russian Federation, IPC C07C 41/06. Method for producing alkyl-tert-alkyl ethers [Text] / Stryakhileva M.N., Titova L.F. and etc.; Patent holder Scientific and Production Enterprise "Yarsintez". – No. 3899756/04; application 05/23/1985; publ. 07/25/1995.
 22. Pat. 2 248 344 Russian Federation, IPC C07C 43/04. Method for producing methyl tert-butyl ether [Text] / Shcherban G.T., Lee V.A. and etc.; patent holder OJSC "Uralorgsintez" - No. 2003132587/04; application 06.11.2003; publ. 03/20/2005, Bulletin. No. 8.
 23. Elvers B. Fuels. Production, application, properties. Directory / B. Elvers; lane from English T.N. Mitusova. – St. Petersburg: TsOP "Profession", 2012. – 416 p.
 24. Pat. 2778127 Russian Federation, IPC C07C 43/04, Method for producing methyl (ethyl) tert-butyl ether [Text]; patent holder LLC "Research and Production Association EUROCHEM"; – No. 2021134364; application 11/24/2021; publ. 08/15/2022, Bulletin. No. 23.
 25. Pat. 2751518 Russian Federation, B01D 3/00, B01J 8/04. Reaction-distillation system for producing ethers and method of its application [Text]/ Litvinenko N.V., Devyatkov S.Yu. and etc.; patent holder Litvinenko N.V., Devyatkov S.Yu. and others - No. 2020111189; application 03/18/2020; publ.: 07.14.2021, Bull. No. 20.
 26. Pat. 2 685 255 Russian Federation, IPC C10L 1/18, C10L 1/182. Component of motor gasoline and method of its production [Text] / Korniyakov M.V., Ganina A.A. and etc.; patent holder FSBEI HE "IRNTU"; – No. 2018122034; application 06/14/2018; publ. 04/17/2019, Bulletin No. 11.
 27. Al-Somali, M., Gebauer-Henke E., Vandeputte A.; Okolo C., Yagan R. « Method for the production of MTBE and 1-butene from a C4 feed stream » Patent WO. 2020049463, March 12, 2020.
 28. Conte M., Bryanti M. «Method for producing high-purity isobutene by cracking MTBE or ETBE ether and an integrated method for producing the corresponding ether». Patent IT 2640578, January 10, 2018. – <https://findpatent.ru/patent/264/2640578.html>
 29. ZHU, Dequan; DAI, Junming; MA, Min; XIE, Shumin «Combined method for preparing methyl tert-butyl ether and iso butylene from tert-butylalcohol and methanol », Patent WO . 2019206324, October 31, 2019.
 30. Trofimov, V.A. Production of methyl tert-alkyl ethers. [Text] / V.A. Trofimov // Chemistry and technology of fuels and oils. – 1994. – No. 6. – P.8–12.
 31. Manufacturers of MTBE in Europe, Association of European Oxygenate Manufacturers, [Electronic resource]: 2015. – Access mode: <https://www.sustainablefuels.eu/>.
 32. Meyers R.A. Basic oil refining processes. Directory [Text] / B. Elvers. – per. from English edited by O.F. Glagoleva, O.P. Lykova. – St. Petersburg: TsOP "Professiya", 2011. – 944 p.
 33. Analysis of the size and share of the MTBE market - growth trend and forecasts (2023-2028) [Electronic resource] // Website of the Mordor Intelligence Source company. –2021. – Access mode: <https://www.mordorintelligence.com/>.
 34. Kim S. MTBE/ETBE – competition in the European market is intensifying [Electronic resource]/S. Kim // Chemical journal.–2007. No. 10. – pp. 29–31. – Access mode: https://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2007_10_29-31.pdf.
 35. Lethbridge G. «MTBE and groundwater contamination in the UK», Petroleum Review, vol. 54, № 646, pp. 50–52, 2000.
 36. Fujii S, Yabe K, et al, «A one generation reproductive toxicity study of ethyl tertiary butyl ether in rats», Reproductive Toxicology, № 30, pp. 414–421, 2010.
 37. Zueva, E. O. On the issue of repurposing the methyl - tert - butyl ether production unit at JSC "ANHK" for the production of new products / E. O. Zueva // Collection of scientific works of the Angarsk State Technical University. – 2014. – Volume 1, No. 1 – P. 121–129.
 38. Production of ethyl tert-butyl ether is a promising direction for the use of bioethanol in Russia./ FSh. Vildanov [and others] // Bashkir chemical journal. –2019. – No. 3. P –145–149.
 39. Preparation of ethyl tert-butyl ether from bioalcohols on zeolites / R.R. Shiriyazdanov [et al.] // Bashkir Chem. magazine. –2011. – No. 2. – P.48–51.
 40. Kravchenko N. A. Development of technology for the production of ethyl tert-butyl ether based on the technological scheme for the production of methyl tert-butyl ether: [Electronic resource] / N.A. Kravchenko, A. D. Morkovkina, N.A. Rakhimova // Young scientist. - 2017. - No. 45. – P.28–31. Electron. version. Access mode: <https://moluch.ru/archive/179/46434/>.
 41. Pat. 2 262 503 Russian Federation, IPC S07S41/06. Preparation of ethyl tert-butyl ether [Text] /Aminov O.N., Dusuev A.R.; Patent holder LLC "Corporation Uraltekhnostroy". – No. 2004123259/04; application 07/08/2004; publ. 10/20/2005, Bulletin. No. 29.
 42. Karpov S.A. Advantages of fuel ethanol over ethanol and its derivatives [Text] / S.A. Karpov // Ecology of industrial production. – 2007. – No. 1. – P. 57–63.
 43. Scientific information directory; Oil refining and petrochemicals abroad. – 1996.– No. 1– P.15.
 44. Information and technical guide to the best available technologies. ITS-18-2016. Production of basic organic chemicals. [Electronic resource] Electronic. version. Access mode: <http://docs.cntd.ru/document/1200143290>.
 45. Producers of ethyl alcohol (ethanol): 45 factories from Russia [Electronic resource]. Access mode: <https://o-zavodah.ru/zavody-proizvoditeli-etilovogo-spirta/>.
 46. Website of Miranda LLC [Electronic resource]. Access mode: https://mirandagroup.ru/?p=9677_bioetanol.
- Klimentova Galina Yuryevna - associate professor. Kazan National Research Technological University, department "Technology of basic organic petrochemical synthesis", cal. +7 9178991022. e-mail: klimentova.galin@mail.ru*
- Shvedov Ivan Nikolaevich - magister. Kazan National Research Technological University, department "Technology of the main organic petrochemical synthesis", cal. +79504480225. e-mail: schvedov.iwan@yandex.ru*